

群上同调、Bar 分解与 Kummer 序列的严谨推导

Gemini 整理

2026 年 2 月 10 日

目录

1 基本同构: H^n 与 Ext^n 的等价性	2
2 Bar 分解 (Bar Resolution)	2
3 从 Bar 分解到上循环公式	3
3.1 应用 Hom 函子	3
3.2 推导上边缘算子 d^n	3
4 综合应用: Kummer 序列的推导	3
4.1 步骤 1: 几何出发点	4
4.2 步骤 2: 上同调长正合序列	4
4.3 步骤 3: 截断与同构 (Truncation)	4
4.4 结论	5

1 基本同构: H^n 与 Ext^n 的等价性

我们首先证明群上同调可以视为 Ext 函子。

定理 1.1. 设 G 为群, A 为 G -模。则有自然同构:

$$H^n(G, A) \cong \text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$$

其中 $\mathbb{Z}$ 被视为拥有平凡 G 作用的模。

证明. 证明的核心在于比较两个函子的定义来源。

1. 零次同构: 首先考察 $n = 0$ 的情形。

- $H^0(G, A) = A^G = \{a \in A \mid \forall g \in G, g \cdot a = a\}$ 。
- $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A)$ 中的元素是模同态 $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ 。由于 $\mathbb{Z}$ 由 1 生成, 且 $g \cdot 1 = 1$ (平凡作用), 对于任意 $f \in \text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, A)$, 必须满足:

$$f(1) = f(g \cdot 1) = g \cdot f(1)$$

这意味着 $f(1) \in A^G$ 。反之, 任取 $a \in A^G$, 定义 $f(n) = n \cdot a$ 构成一个合法的同态。

因此, 函子 $(-)^G$ 与 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, -)$ 是自然同构的。

2. 导出函子的唯一性:

- $H^n(G, -)$ 被定义为定点函子 $(-)^G$ 的第 n 右导出函子。
- $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, -)$ 被定义为函子 $\text{Hom}_{\mathbb{Z}[G]}(\mathbb{Z}, -)$ 的第 n 右导出函子。

由于两个基础函子 ($n = 0$) 是同构的, 根据同调代数中的**导出函子唯一性定理** (Universal δ -functor property), 它们的所有高阶导出函子也是自然同构的。 $\square$

2 Bar 分解 (Bar Resolution)

为了计算 $\text{Ext}_{\mathbb{Z}[G]}^n(\mathbb{Z}, A)$, 我们需要构造 $\mathbb{Z}$ 的一个投射分解。Bar 分解是适用于任何群 G 的标准分解。

定义 2.1 (Bar 分解). Bar 分解 $B_\bullet \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 定义如下:

- 1. 模的构成:** B_n 是由所有形如 $[g_1|g_2|\dots|g_n]$ 的符号生成的**自由 $\mathbb{Z}[G]$ -模**, 其中 $g_i \in G$ 。(注: B_0 由符号 $[]$ 生成, 同构于 $\mathbb{Z}[G]$)。
- 2. 边界算子 $\partial_n: B_n \rightarrow B_{n-1}$ 定义为:**

$$\begin{aligned}\partial_n([g_1|\dots|g_n]) &= g_1 \cdot [g_2|\dots|g_n] \\ &\quad + \sum_{i=1}^{n-1} (-1)^i [g_1|\dots|g_i g_{i+1}|\dots|g_n] \\ &\quad + (-1)^n [g_1|\dots|g_{n-1}]\end{aligned}$$

3. 增广映射 $\epsilon: B_0 \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为 $\epsilon(g[]) = 1$ 。

命题 2.2. 序列 $\dots \xrightarrow{\partial_2} B_1 \xrightarrow{\partial_1} B_0 \xrightarrow{\epsilon} \mathbb{Z} \rightarrow 0$ 是正合的。

证明. (思路) 构造一个**收缩同伦** (Contracting Homotopy) $s_n: B_n \rightarrow B_{n+1}$, 定义为 $s_n(g \cdot [g_1 | \dots]) = [g | g_1 | \dots]$ 。可以验证 $\partial s + s \partial = \text{id}$, 从而证明复形无伦 (Acyclic), 即正合。 $\square$

3 从 Bar 分解到上循环公式

这是你最关心的部分: 如何从上面的 ∂ 得到 d 。

3.1 应用 Hom 函子

计算 $H^n(G, A) \cong \text{Ext}^n(\mathbb{Z}, A)$, 我们要对 Bar 分解应用 $\text{Hom}_G(-, A)$:

$$C^n(G, A) := \text{Hom}_G(B_n, A)$$

由于 B_n 是由 $[g_1 | \dots | g_n]$ 生成的自由模, 一个 G -同态 $f: B_n \rightarrow A$ 完全由它在基底上的值决定。因此, n -上链可以被视为函数 $f: G^n \rightarrow A$ 。

3.2 推导上边缘算子 d^n

根据对偶定义, $d^n f = f \circ \partial_{n+1}$ 。对于 $f \in C^1$ (即 1-上链), 我们计算 $d^1 f \in C^2$ 的值: 设 $\sigma, \tau \in G$ 。我们考察基底 $[\sigma | \tau] \in B_2$ 。

$$\begin{aligned} (d^1 f)(\sigma, \tau) &= f(\partial_2[\sigma | \tau]) \\ &= f(\sigma \cdot [\tau] - [\sigma\tau] + [\sigma]) \quad (\text{代入 } \partial_2 \text{ 公式}) \\ &= \sigma \cdot f([\tau]) - f([\sigma\tau]) + f([\sigma]) \quad (f \text{ 是 } G\text{-模同态}) \end{aligned}$$

如果我们用函数符号 $\xi(\sigma)$ 代替 $f([\sigma])$, 就得到了标准的上循环条件:

$$(d^1 \xi)(\sigma, \tau) = \sigma \xi(\tau) - \xi(\sigma\tau) + \xi(\sigma)$$

令其为 0, 即得 $\xi(\sigma\tau) = \xi(\sigma) + \sigma \xi(\tau)$ 。

4 综合应用: Kummer 序列的推导

最后, 我们利用上述工具严谨证明从 $0 \rightarrow E[n] \rightarrow E \rightarrow E \rightarrow 0$ 到 Kummer 序列的过程。

4.1 步骤 1: 几何出发点

考虑椭圆曲线的短正合序列（作为 G_K -模）：

$$0 \longrightarrow E[n] \longrightarrow E(\bar{K}) \xrightarrow{n} E(\bar{K}) \longrightarrow 0$$

4.2 步骤 2: 上同调长正合序列

应用导出函子理论，短正合序列诱导长正合序列：

$$0 \rightarrow H^0(G, E[n]) \rightarrow H^0(G, E) \xrightarrow{n} H^0(G, E) \xrightarrow{\delta} H^1(G, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G, E) \xrightarrow{n_*} H^1(G, E) \quad (1)$$

代入 $H^0(G, M) = M^G$ ，即 $E(K)$ ：

$$0 \rightarrow E(K)[n] \rightarrow E(K) \xrightarrow{n} E(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G, E(\bar{K})) \xrightarrow{n_*} \dots$$

4.3 步骤 3: 截断与同构 (Truncation)

我们要从上面的长序列中“截”出一段短序列。

1. **分析 δ 的左侧**：由序列 (1) 在第二个 $E(K)$ 处的正合性：

$$\text{im}(n) = \ker(\delta) = nE(K)$$

由**第一群同构定理**， δ 诱导了同构：

$$E(K)/\ker(\delta) \cong \text{im}(\delta) \implies \boxed{E(K)/nE(K) \cong \text{im}(\delta)}$$

2. **分析 δ 的右侧**：由序列 (1) 在 $H^1(G, E[n])$ 处的正合性：

$$\text{im}(\delta) = \ker(j)$$

所以，序列左边变成了 $0 \rightarrow E(K)/nE(K) \xrightarrow{\bar{\delta}} \ker(j) \rightarrow 0$ 。

3. **分析 $\ker(j)$ 的具体形式**：我们需要知道 $\ker(j)$ 到底是什么。由序列在 $H^1(G, E)$ 处的正合性：

$$\text{im}(j) = \ker(n_*)$$

我们在前面已经证明， n_* 在上同调上的作用就是乘 n 。因此：

$$\ker(n_*) = \{\xi \in H^1(G, E(\bar{K})) \mid n \cdot \xi = 0\} = H^1(G, E(\bar{K}))[n]$$

但这只告诉了我们 $\text{im}(j)$ 是什么。回到 $\ker(j)$ ：在正合列 $A \xrightarrow{j} B$ 中， $\ker(j)$ 并不直接等于 B 的某个子群，而是 A 的子群。

修正视角的关键：我们要构造的短序列是：

$$0 \rightarrow \text{Coker}(n) \xrightarrow{\delta} H^1(G, E[n]) \xrightarrow{j} \ker(n_*) \rightarrow 0$$

代入我们算出的项：

- $\text{Coker}(n) = E(K)/nE(K)$ 。
- 中间项是 $H^1(G, E[n])$ 。
- 右边项 $\ker(n_*) = H^1(G, E(\bar{K}))[n]$ 。

由于原序列在 $H^1(G, E[n])$ 处正合 ($\text{im}(\delta) = \ker(j)$)，且 j 满射到其像 $\text{im}(j)$ (即 $H^1(E)[n]$)，所以该序列正合。

4.4 结论

我们最终得到了著名的 Kummer 正合序列：

$$0 \longrightarrow E(K)/nE(K) \xrightarrow{\delta} H^1(G_K, E[n]) \xrightarrow{j} H^1(G_K, E(\bar{K}))[n] \longrightarrow 0$$